2024 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数为（ ）

(A) 3　　(B) 2　　(C) 1　　(D) 0

(2) 已知 $\begin{cases}x=1+t^3,\\ y=e^{t^2},\end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[f\left(2+\dfrac{2}{x}\right)-f(2)\right]$ 等于（ ）

(A) $2e$　　(B) $\frac{4}{3}e$　　(C) $\frac{2}{3}e$　　(D) $\frac{e}{3}$

(3) 已知 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^3\,dt$，　$g(x)=\int_0^x f(t)\,dt$, 则（ ）

(A) $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为奇函数　　(B) $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数

(C) $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为偶函数　　(D) $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数

(4) 已知数列 $\{a_n\}$（$a_n\neq 0$），若 $\{a_n\}$ 发散，则（ ）

(A) $\left\{a_n+\frac{1}{a_n}\right\}$ 发散　　(B) $\left\{a_n-\frac{1}{a_n}\right\}$ 发散

(C) $\left\{e^{a_n}+\frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散　　(D) $\left\{e^{a_n}-\frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散

(5) 已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{xy}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$ 则在点 $(0,0)$ 处（ ）

(A) $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 连续，f 可微　　(B) $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 连续，f 不可微

(C) $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 不连续，f 可微　　(D) $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 不连续，f 不可微

(6) 设 $f(x,y)$ 为连续函数，则 $\int_{\pi/6}^{\pi/2}dx\int_{\sin x}^1 f(x,y)\,dy=$（ ）

(A) $\int_{1/2}^1 dy\int_{\pi/6}^{\arcsin y}f(x,y)\,dx$　　(B) $\int_{1/2}^1 dy\int_{\arcsin y}^{\pi/2}f(x,y)\,dx$

(C) $\int_0^{1/2} dy\int_{\pi/6}^{\arcsin y}f(x,y)\,dx$　　(D) $\int_0^{1/2} dy\int_{\arcsin y}^{\pi/2}f(x,y)\,dx$

(7) 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给出三个命题：

1. 若 $\int_0^{+\infty}f^2(x)\,dx$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty}f(x)\,dx$ 收敛；　2. 若存在 $p>1$，使极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty}f(x)\,dx$ 收敛；　3. 若 $\int_0^{+\infty}f(x)\,dx$ 收敛，则存在 $p>1$，使极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在。 其中正确命题的个数是（ ）

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为（ ）

(A) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

(9) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵。若 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{A}^*$，则 $r(\boldsymbol{A})$ 的取值为（ ）

(A) 0 或 1　　(B) 1 或 3　　(C) 2 或 3　　(D) 1 或 2

(10) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$，则“$\boldsymbol{A}$ 有两个不相等的特征值”是“$\boldsymbol{B}$ 可对角化”的（ ）

(A) 充要条件　　(B) 充分不必要条件

(C) 必要不充分条件　　(D) 既不充分也不必要条件

二、填空题(11 ～ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(11) 曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为 _____

(12) 函数 $f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$ 的极值点为 _____

(13) 微分方程 $y'=\dfrac{1}{(x+y)^2}$ 满足初始条件 $y(1)=0$ 的解为 _____

(14) 已知函数 $f(x)=x^2(e^x-1)$, 则 $f^{(5)}(1)=$ _____ .

(15) 某物体以速度 $v(t)=t+k\sin\pi t$ 做直线运动。若它从 $t=0$ 到 $t=3$ 的平均速度是 $\dfrac{5}{2}$，则 $k=$ _____

(16) 设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则 $ab=$ _____

三、解答题(17 ～ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $xy=\dfrac{1}{3}$，$xy=3$ 与直线 $y=\dfrac{1}{3}x$，$y=3x$ 围成，计算 $\iint\limits_D(1+x-y)\,dx\,dy$.

(18) (本题满分 12 分)

设 $y=y(x)$ 满足方程 $x^2y''+xy'-9y=0$, 且 $y\big|_{x=1}=2,\quad y'\big|_{x=1}=6$. 1. 利用变换 $x=e^t$ 化简方程，并求 $y(x)$； 2. 求 $\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\,dx$.

(19) (本题满分 12 分)

设 $t>0$，曲线 $y=\sqrt{x}e^{-x}$ 与直线 $x=t$, $x=2t$ 及 x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体体积为 $V(t)$，求 $V(t)$ 的最大值。

(20) (本题满分 12 分)

设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导， $g(x,y)=f(2x+y,\,3x-y)$, 且满足 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$. 1. 求 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$； 2. 若 $\dfrac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$， 且 $f(0,v)=\dfrac{1}{50}v^2-1$， 求 $f(u,v)$。

(21) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，且 $f'(0)=f'(1)$，　　$|f''(x)|\le 1$. 证明：

1. 当 $x\in(0,1)$ 时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\dfrac{x(1-x)}{2}$; 2. $\left|\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\frac{1}{12}$.

(22) (本题满分 12 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\end{pmatrix}$，　　$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\b&2\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$. 已知方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 的解是 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{x}=0$ 的解，但两个方程组不同解。

1. 求 a,b 的值； 2. 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形。